

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

mathbacai.com | Chapitre 2 : La bobine ; le dipôle RL

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse (Police 12pt)

[1.5pt]

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (QCM - Comportement continu)

En régime permanent continu, une bobine d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ et de résistance interne $r = 15 \Omega$ se comporte comme :

- A) Un court-circuit parfait (fil conducteur de résistance nulle).
- B) Un interrupteur ouvert (elle bloque complètement le courant).
- C) Un simple conducteur ohmique de résistance 15Ω .

Correction détaillée

Réponse exacte : C

En courant continu stable (régime permanent), l'intensité $i(t)$ est constante, donc sa dérivée est nulle : $\frac{di}{dt} = 0$.

La formule de la tension aux bornes de la bobine s'écrit alors :

$$u_L = L \frac{di}{dt} + ri = L \cdot 0 + ri = ri$$

La tension est proportionnelle à l'intensité par la résistance interne r . La bobine se comporte donc de façon purement résistive comme un conducteur ohmique de résistance $r = 15 \Omega$.

Question 2 (QCM - Constante de temps)

La constante de temps d'un dipôle RL comportant une bobine d'inductance $L = 0,2 \text{ H}$ et de résistance $r = 10 \Omega$ associée en série avec un résistor de résistance $R_0 = 40 \Omega$ est égale à :

- A) 4 ms
- B) 5 ms
- C) 20 ms

Correction détaillée

Réponse exacte : A

La constante de temps τ du dipôle RL dépend de l'inductance L et de la résistance **totale** du circuit $R = R_0 + r$:

$$\tau = \frac{L}{R_0 + r}$$

Effectuons l'application numérique avec les valeurs données :

$$\tau = \frac{0,2 \text{ H}}{40 \, \Omega + 10 \, \Omega} = \frac{0,2}{50} = 0,004 \text{ s} = 4 \text{ ms}$$

L'erreur classique consiste à oublier la résistance interne r de la bobine et de calculer $\tau = L/R_0 = 0,2/40 = 5 \text{ ms}$ (Proposition B erronée).

Question 3 (QCM - Énergie magnétique)

Si on triple l'intensité du courant traversant une bobine ($i' = 3i$), l'énergie magnétique emmagasinée par celle-ci est :

- A) Triplée ($E'_L = 3E_L$).
- B) Multipliée par six ($E'_L = 6E_L$).
- C) Multipliée par neuf ($E'_L = 9E_L$).

Correction détaillée**Réponse exacte : C**

L'énergie emmagasinée par une bobine dépend du carré de l'intensité du courant électrique :

$$E_L = \frac{1}{2}L \cdot i^2$$

Si l'intensité du courant est triplée ($i' = 3i$) à inductance constante, la nouvelle énergie s'écrit :

$$E'_L = \frac{1}{2}L \cdot (3i)^2 = \frac{1}{2}L \cdot (9i^2) = 9 \left(\frac{1}{2}L \cdot i^2 \right) = 9 \cdot E_L$$

L'énergie emmagasinée est donc multipliée par $3^2 = 9$.

Question 4 (QCM - Surtension à la rupture)

Pour supprimer l'étincelle de rupture et protéger le circuit d'une bobine de grande inductance, on doit placer en parallèle :

- A) Un condensateur de charge.
- B) Une diode de roue libre montée en inverse par rapport au générateur.
- C) Un conducteur ohmique de très forte résistance.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

La diode de roue libre placée en parallèle avec la bobine permet d'assurer la continuité électrique du courant lors de l'ouverture du circuit. Elle devient passante à l'instant où l'interrupteur s'ouvre, ce qui permet à l'énergie magnétique accumulée dans la bobine de se dissiper progressivement dans la résistance par effet Joule, évitant ainsi la formation d'étincelles de rupture destructrices.

Question 5 (QCM - Rapidité transitoire)

Si l'on souhaite diviser par deux la durée du régime transitoire (rendre l'établissement du courant deux fois plus rapide), on peut :

- A) Doubler l'inductance L de la bobine.
- B) Doubler la résistance totale R du circuit.
- C) Doubler la f.e.m. E du générateur.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

La rapidité du régime transitoire est gouvernée par la constante de temps $\tau = L/R$. Le régime permanent est considéré comme établi au bout de $t \approx 5\tau$.

Pour rendre la transition deux fois plus rapide (durée divisée par deux), il faut diviser par deux la constante de temps τ . Comme $\tau = L/R$, à inductance L constante, on divise τ par 2 en doublant la résistance totale R .

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'introduction d'un barreau de fer doux à l'intérieur d'un solénoïde a pour effet d'abaisser la valeur de son inductance.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

C'est le contraire. L'introduction d'un noyau ou d'un barreau de fer doux à l'intérieur d'une bobine augmente considérablement sa perméabilité magnétique. Par conséquent, cela accroît très fortement son inductance L .

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *À l'instant de fermeture de l'interrupteur ($t = 0$), l'intensité du courant s'établissant dans un dipôle RL est nulle, tandis que la tension aux bornes de la bobine est égale à la f.e.m. E du générateur.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

À $t = 0$, en raison de l'inertie électrique créée par l'auto-induction de la bobine, l'intensité ne peut pas subir de discontinuité et reste nulle : $i(0) = 0$.

D'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes du résistor est nulle : $u_{R_0}(0) = R_0 \cdot i(0) = 0$.

D'après la loi des mailles, la tension aux bornes de la bobine s'écrit : $u_{\text{bobine}}(0) = E - u_{R_0}(0) = E$. La bobine absorbe initialement l'intégralité de la tension de l'échelon.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La constante de temps $\tau = L/R$ d'un circuit RL caractérise uniquement la phase d'établissement du courant et n'a aucun rôle lors de la rupture de celui-ci.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

La constante de temps $\tau = L/R$ est une caractéristique propre du circuit RL . Elle caractérise la rapidité d'évolution temporelle du courant pour les deux phases : l'établissement (phase de charge en courant, $i(\tau) \approx 0,63I_0$) et la rupture (phase de décharge en courant, $i(\tau) \approx 0,37I_0$).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Pendant la phase de rupture du courant, la tension aux bornes de la bobine devient négative, ce qui prouve que celle-ci restitue de l'énergie et se comporte comme un générateur.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

Durant la rupture, la tension aux bornes de la bobine s'écrit $u_{\text{bobine}}(t) = -R_0 I_0 e^{-t/\tau}$. Cette tension est négative, ce qui signifie que le courant sort par la borne de potentiel le plus élevé. La bobine restitue ainsi l'énergie magnétique stockée sous forme d'énergie électrique au reste du circuit.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Le stockage d'énergie magnétique par une bobine nécessite impérativement le maintien d'une circulation continue de courant.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

L'énergie magnétique est directement liée au mouvement des charges ($E_L = \frac{1}{2} Li^2$). Si le courant s'annule, l'énergie magnétique stockée disparaît instantanément. C'est pourquoi la bobine est qualifiée de réservoir temporaire d'énergie, contrairement au condensateur.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité (SI)	Relation fondamentale
Inductance de la bobine	L	Henry (H)	$e = -L \frac{di}{dt}$
Résistance interne	r	Ohm (Ω)	$P_J = r \cdot i^2$
Intensité instantanée	$i(t)$	Ampère (A)	$\tau \frac{di}{dt} + i = I_0$
Tension aux bornes	u_{bobine}	Volt (V)	$u_{\text{bobine}} = L \frac{di}{dt} + ri$
Constante de temps RL	τ	Seconde (s)	$\tau = \frac{L}{R_0 + r}$
Énergie magnétique	E_L	Joule (J)	$E_L = \frac{1}{2} L \cdot i^2$

Table 1: Grandeurs physiques et équations constitutives du dipôle RL

Caractéristique		Établissement du Courant	Rupture du Courant
Équation différentielle en $i(t)$		$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$	$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = 0$
Conditions Initiales ($t = 0$)		$i(0) = 0$ $u_{\text{bobine}}(0) = E$ $u_{R_0}(0) = 0$	$i(0) = I_0 = \frac{E}{R}$ $u_{\text{bobine}}(0) = -R_0 I_0$ $u_{R_0}(0) = R_0 I_0$
Solution analytique $i(t)$		$i(t) = I_0 (1 - e^{-t/\tau})$	$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$
Expression de la tension $u_{\text{bobine}}(t)$		$u_{\text{bobine}}(t) = E e^{-t/\tau} + r I_0 (1 - e^{-t/\tau})$	$u_{\text{bobine}}(t) = -R_0 I_0 e^{-t/\tau}$
Régime Permanent ($t \rightarrow \infty$)		$i(\infty) = I_0 = \frac{E}{R}$ $u_{\text{bobine}}(\infty) = r I_0$ $u_{R_0}(\infty) = R_0 I_0$	$i(\infty) = 0$ $u_{\text{bobine}}(\infty) = 0$ $u_{R_0}(\infty) = 0$

Table 2: Comparatif dynamique complet : Établissement vs Rupture d'un Dipôle RL